



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y

NATURALES

COMUNICACIONES DE DATOS

INFORME DE LABORATORIO 3

GRUPO
LA LA LAN

ALUMNOS

Castellano, Juana - 45.408.569

Fernandez Bonilla, Pilar - 44.475.509

Palacio Luis- 40609862

Rodriguez Cappellari Leandro -44295349

ACTIVIDAD 1:

Vamos a empezar observando cómo se organiza la información dentro de una red local:

- a) ¿Qué función cumple la capa de enlace dentro del modelo OSI? ¿Qué tipo de comunicación resuelve?**

Capa de Enlace (capa 2 OSI)

Se encarga de la comunicación entre dispositivos que están en el mismo segmento de red física (mismo cable, mismo switch, misma red local). Resuelve la comunicación "salto a salto" (hop-to-hop): cómo dos equipos directamente conectados (o a través de un switch) se entienden a nivel de hardware. Sus funciones principales son:

- Direccionamiento físico (MAC)
- Detección de errores de transmisión (CRC)
- Control de acceso al medio (quién transmite y cuándo)
- Delimitar dónde empieza y termina una trama

- b) ¿Qué es una dirección MAC? ¿En qué se diferencia de una dirección IP?**

- MAC (Media Access Control): identificador físico de 48 bits (6 bytes), grabado de fábrica en la placa de red. Es única a nivel mundial (en teoría) y sirve para identificar un dispositivo dentro de la misma red local. Formato típico: **98:f0:83:9e:9e:b1**.
- IP: identificador lógico, asignado por software (manual o por DHCP), que puede cambiar. Sirve para identificar un dispositivo dentro de una red más amplia y permite el enrutamiento entre redes distintas (Internet).

Diferencia clave: la MAC identifica el hardware en la red local (capa 2), la IP identifica la ubicación lógica del dispositivo en la red global (capa 3). Para que dos paquetes lleguen a destino en Internet, la IP dice "a dónde va" globalmente, y la MAC dice "a quién se lo entregó en este segmento local" (por eso en cada salto/router la MAC cambia pero la IP se mantiene).

- c) ¿Qué es una trama Ethernet? Identificar sus principales campos y explicar brevemente para qué sirve cada uno.**

Trama Ethernet: Es la unidad de datos que se transmite en capa 2 sobre redes Ethernet. Sus campos principales:

Campo	Funcion
Preámbulo + SFD	Sincronización, marca el inicio de la trama
MAC destino (6 bytes)	Dirección física del receptor
MAC origen (6 bytes)	Dirección física del emisor
EtherType (2 bytes)	Indica qué protocolo de capa superior viaja adentro (ej: IPv4, IPv6, ARP)
Datos/Payload	La información real (por ejemplo, un paquete IP completo)
FCS (Frame Check Sequence)	Checksum/CRC para detectar errores de transmisión

d) **¿Qué información permite determinar qué protocolo de capa superior está transportando una trama Ethernet?**

Cómo se sabe qué protocolo de capa superior transporta la trama

Mediante el campo EtherType, ubicado justo después de las direcciones MAC. Es un valor de 2 bytes que indica el protocolo encapsulado. Algunos valores comunes:

- **0x0800** → **IPv4**
- **0x86DD** → **IPv6**
- **0x0806** → **ARP**

Wireshark lee este campo automáticamente y te muestra el protocolo directamente en la columna "Protocol".

ACTIVIDAD 2:

Usando Wireshark, capturar tráfico generado por su propia computadora mientras acceden a una página web o ejecutan alguna aplicación que utilice la red (en general no hace falta hacer nada realmente, el tráfico normal de la computadora ya genera UNA BOCHA de paquetes a internet).

The top screenshot shows the Wireshark interface with a list of packets. Packet 8 is selected, showing details for Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Transmission Control Protocol. The bottom screenshot shows the same packet selected, but with the details pane expanded to show the full structure of the IP and TCP headers, including version, length, flags, and sequence/acknowledgment numbers.

a) **Seleccionar una trama Ethernet e identificar las direcciones MAC de origen y destino. ¿A qué dispositivos creen que corresponden?**

En la trama Ethernet seleccionada, se pueden ver las siguientes direcciones MAC:

- MAC de origen: 28:39:26:e8:94:0d
- MAC de destino: b8:66:85:e4:a9:81

La MAC de origen corresponde a la interfaz WI-FI de la computadora (wlp1s0) y la MAC de destino pertenece al router de la red local.

- b) Dentro de la misma trama, identificar el paquete IP. ¿Cuáles son las direcciones IP de origen y destino? (no importa si son versión 4 o versión 6).**

En la trama Ethernet se encuentra un paquete IPv4 (cabecera de 20 bytes, con longitud total de 142 bytes TTL 64 y protocolo TCP)con:

→ IP de origen: 192.168.0.184

→ IP de destino: 104.18.39.21

La IP de origen pertenece a la computadora, es una dirección privada asignada dentro de la red local y traducida por el router NAT al salir de internet. La IP de destino es una dirección pública que pertenece al servidor remoto con el que se está estableciendo conexión.

- c) Comparar las direcciones MAC y las direcciones IP encontradas. ¿Representan lo mismo?**

Las direcciones MAC e IP no representan lo mismo ya que la dirección MAC representa la interfaz de red física de un dispositivo y se utiliza para la comunicación dentro de una red local(un solo salto). Mientras que la IP identifica el host en una red lógica y permite el direccionamiento entre redes.

- d) Observar el campo EtherType. ¿Qué protocolo está encapsulado dentro de la trama analizada?**

El campo de EtherType tiene el valor de 0x0800 que indica que el protocolo encapsulado dentro de la trama Ethernet es IPv4. La encapsulación completa de la trama es: Ethernet II→IPv4→TCP→TLS(TLSv1.2).

ACTIVIDAD 3:

Vamos ahora a subir una capa y observar el transporte de información mediante TCP.

- a) ¿Qué problema(s) resuelve TCP que no resuelve directamente Ethernet ni IP?**

TCP se enfoca en hacer la comunicación más confiable, ordenada y está orientada a la transmisión de datos entre aplicaciones y procesos. Es una capa que agrega confiabilidad a la transmisión de datos, ya que verifica su integridad mediante un checksum y usa números de secuencia para reconstruir los datos en orden. También es capaz de detectar cuando faltan datos y puede retransmitirlos. Se encarga del control de flujo al evitar que el emisor envíe datos más rápido de lo que el receptor puede procesar y también adapta la velocidad de envío según el estado de la red. Utiliza puertos para identificar qué proceso o aplicación envía o recibe datos , estableciendo la conexión mediante mecanismos como Three-way handshake y cerrándola con FIN/ACK.

b) Investigar los campos más importantes de la metadata en un frame TCP. ¿Para qué sirve cada uno?

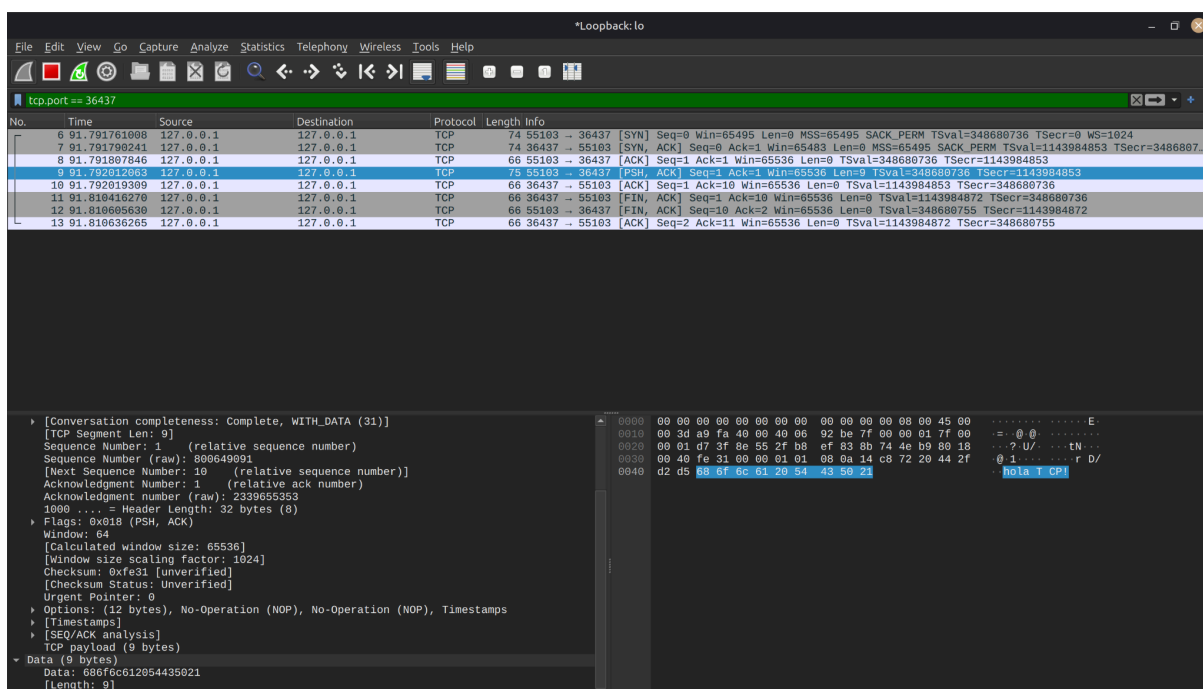
Campo	Utilidad
Puerto de origen	Identifica la aplicación/proceso que envía el segmento.
Puerto de destino	Identifica la aplicación/proceso que debe recibirlo.
Número de secuencia	Indica la posición de los datos enviados dentro del flujo TCP. Permite ordenar los datos y detectar pérdidas.
Número de ACK	Indica cuál es el próximo dato que el receptor espera recibir. Sirve para confirmar recepción.
Longitud de cabecera	Indica cuánto ocupa la cabecera TCP y, por lo tanto, dónde empiezan los datos.
Flags	Bits de control que indican qué está ocurriendo en la conexión.
Ventana	Indica cuántos datos está dispuesto a recibir el receptor. Se usa para control de flujo .
Checksum	Permite detectar errores o alteraciones accidentales en la cabecera y los datos.

c) Explicar el Three y Four way handshake en TCP. Iniciar una instancia de PacketSender (ésta será el servidor). Explorar la interfaz, discutir con los compañeros que puede ser cada una de las cosas que estamos viendo. En esta instancia, iniciar un servidor TCP.

El Three-way handshake permite establecer una conexión entre cliente y servidor en tres pasos: SYN, SYN/ACK y ACK. En el primer paso el cliente le solicita al servidor iniciar una conexión, enviando su número de secuencia inicial. En el segundo paso el servidor acepta la conexión, envía su número de secuencia y confirma el SYN del cliente. En el tercer paso el cliente confirma la respuesta del servidor (ACK).

El Four-way handshake se utiliza para finalizar una conexión TCP en cuatro pasos: FIN, ACK, FIN, ACK. En el primer paso un extremo informa que ya no tiene más datos para enviar. El otro extremo confirma que recibió ese mensaje y luego cuando termina de enviar sus datos también envía su propio FIN. Cuando se confirma el segundo FIN la conexión se cierra.

- d) Iniciar la conexión enviando un paquete, capturar el handshake y el paquete de datos. Analizar el paquete de datos, sus distintas partes y encontrar la carga útil del paquete usando WireShark.



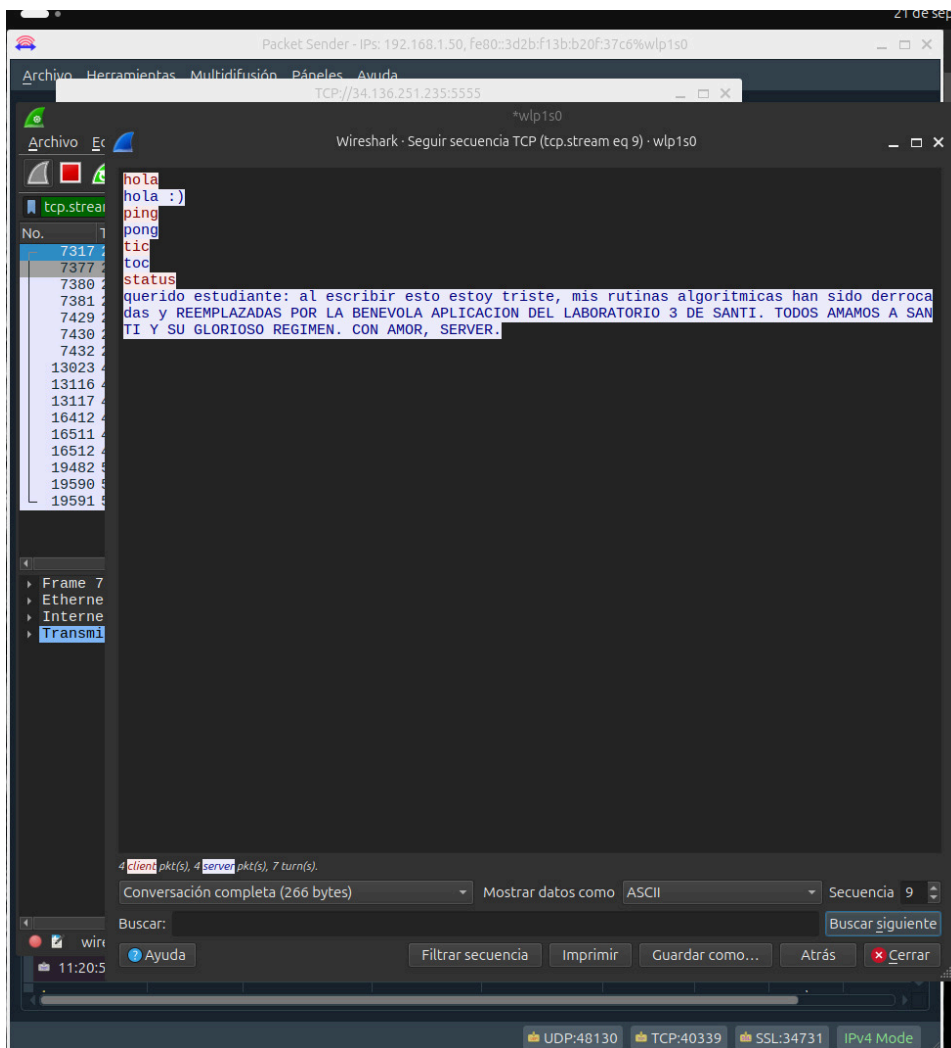
- e) Finalizar la conexión y capturar el Four-way handshake

En la figura se puede visualizar el Three-way handshake, el payload “hola TCP!” y el Four-way handshake para el cierre de la conexión.

- f) ¿Qué conclusión podemos sacar de que sea tan fácil ver un paquete que viaja por esta red?

La conclusión es que TCP no ofrece confidencialidad a la hora de transmitir datos, dado que es posible capturar las cabeceras de los protocolos y sus payloads. Para una comunicación cifrada deberíamos utilizar otros mecanismos.

ACTIVIDAD 4:



The screenshot displays the Wireshark network protocol analyzer interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Capture, Analyze, Statistics, Tools, Wireless, and Help. The top toolbar contains icons for various functions like opening files, saving, and filtering. The status bar at the top indicates the capture is on 'tcp.port == 5555'.

The packet list pane shows a series of captured packets. The selected packet is packet 7317, which is a SYN packet from 192.168.1.50 to 192.168.1.233. The packet details pane shows the TCP header with Seq=6426 and Len=0. The packet bytes pane shows the raw TCP segment.

The packet list pane shows the following packets:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7317	27.215089590	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	74	58901 -> 5555 [SYN] Seq=6 Win=6426 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=18096055 TSecr=9 WS=1024
7318	27.404368494	192.168.1.233	192.168.1.50	TCP	74	5555 -> 58901 [SYN, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=6426 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3857931568 TSecr=18096055 WS=1024
7319	27.404411073	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	74	58901 -> 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=18096245 TSecr=3857931568
7320	27.404737414	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	71	58901 -> 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=18096245 TSecr=3857931568
7321	27.594374448	192.168.1.233	192.168.1.50	TCP	66	5555 -> 58901 [ACK] Seq=6 Ack=9 Win=64768 Len=0 TSval=3857931758 TSecr=180960245
7322	27.594734466	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	74	58901 -> 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=9 Win=64768 Len=0 TSval=18096245 TSecr=180960245
7323	27.594202588	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	71	58901 -> 5555 [ACK] Seq=6 Ack=9 Win=64512 Len=0 TSval=18096435 TSecr=3857931760
13023	48.15109604	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	71	58901 -> 5555 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=9 Win=64512 Len=0 TSval=18109351 TSecr=3857931760
13024	48.151150588	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	74	58901 -> 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=10 Win=64768 Len=0 TSval=18109351 TSecr=3857931760
13117	48.698130683	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	66	58901 -> 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=14 Win=64512 Len=0 TSval=18109358 TSecr=3857944066
16412	46.780952523	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	70	58901 -> 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=18 Win=64512 Len=0 TSval=18115547 TSecr=3857944066
16413	46.780952523	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	74	58901 -> 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=18 Win=64512 Len=0 TSval=18115547 TSecr=3857944066
16512	46.902152855	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	66	58901 -> 5555 [ACK] Seq=6 Ack=18 Win=64512 Len=0 TSval=18115547 TSecr=3857944066
19482	52.180677008	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	73	58901 -> 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=18 Win=64512 Len=0 TSval=18120950 TSecr=3857951099
19509	52.180750515	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	224	5555 -> 58901 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=22 Win=64768 Len=0 TSval=3858056470 TSecr=18120950
19591	52.380077694	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	66	58901 -> 5555 [ACK] Seq=6 Ack=24 Win=64512 Len=0 TSval=18121146 TSecr=3857954070
2472	76.413682630	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	66	58901 -> 5555 [ACK] Seq=6 Ack=22 Win=64512 Len=0 TSval=181345254 TSecr=3857956470
2473	76.618993161	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	66	5555 -> 58901 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=23 Win=64768 Len=0 TSval=3858109763 TSecr=181345254
2474	76.610514921	192.168.1.50	192.168.1.233	TCP	66	58901 -> 5555 [ACK] Seq=23 Ack=24 Win=64512 Len=0 TSval=181345450 TSecr=3858109763

Se logró establecer correctamente una conexión TCP persistente entre el cliente y el servidor **34.136.251.235** mediante el puerto **5555**. A través de Packet Sender se enviaron los comandos indicados, finalizados con el carácter `\r`, y se recibieron las respuestas correspondientes del servidor. Mediante Wireshark se pudo observar el establecimiento de la conexión TCP a través del three-way handshake (SYN, SYN-ACK y ACK), el intercambio de datos mediante segmentos TCP y posteriormente el cierre de la conexión. Esta experiencia permitió relacionar la comunicación observada a nivel de aplicación con el funcionamiento del protocolo TCP y el uso de direcciones IP y puertos para identificar los extremos de la comunicación.